

Roll No

IT-703 (B) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Internet of Things****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How does M2M communication work? Explain.

M2M संचार कैसे काम करता है? व्याख्या करें।

b) Provide an insights overview of practical uses of IoT in today's applications.

आज के अनुप्रयोगों में IoT के व्यावहारिक उपयोग का एक अंतर्दृष्टि सिंहावलोकन प्रदान करें।

2. a) What are the key components of IoT Network configurations? Discuss.

[2]

b) Explain the concept of sensor resolution and why it is important in sensor technology.
सेंसर रिज़ॉल्यूशन की अवधारणा को समझें और यह सेंसर प्रौद्योगिकी में क्यों महत्वपूर्ण है।

3. a) Define scalar and vector sensors, providing examples of each.

प्रत्येक के उदाहरण प्रदान करके स्केलर और वेक्टर सेंसर को परिभाषित करें।

b) Explain the terms bias, drift, hysteresis error, and quantization error in the context of sensors.

सेंसर के संदर्भ में पूर्वाग्रह, बहाव, हिस्टेरिसिस त्रुटि और परिमाणिकरण त्रुटि की व्याख्या करें।

4. a) What is 6LowPAN, and how does it contribute to IoT networking?

6LowPAN क्या है, और यह IoT नेटवर्किंग में कैसे योगदान देता है?

b) Describe the working principle of RFID and provide examples of its applications.

RFID के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें और इसके अनुप्रयोगों के उदाहरण प्रदान करें।

5. a) What is Bluetooth and how is it used in the context of IoT connectivity?

ब्ल्यूटूथ क्या है और IoT कनेक्टिविटी के संदर्भ में इसका उपयोग कैसे किया जाता है?

b) What are the methods used in IoT communication, and how do they contribute to the data exchange process?

MQTT संचार में उपयोग की जाने वाली विधियाँ क्या हैं, और वे संदेश

6. a) List and explain the features and components of AMQP (Advanced Message Queuing Protocol).

AMQP (एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल) की विशेषताओं और घटकों की सूची बनाएं और समझाएं।

- b) Describe CoAP (Constrained Application Protocol) and list and explain the different types of CoAP messages.

CoAP (कंस्ट्रेन्ड एप्लिकेशन प्रोटोकॉल) का वर्णन करें और विभिन्न प्रकार के CoAP संदेशों की सूची बनाएं और समझाएं।

7. a) Explain the basic features of Arduino and Raspberry Pi boards and their roles in IoT projects.

Arduino और Raspberry Pi बोर्ड की बुनियादी विशेषताओं और IoT परियोजनाओं में उनकी भूमिकाओं के बारे में बताएं।

- b) Discuss the significance of cloud computing in the context of IoT, including its role in storage and processing.

IoT के संदर्भ में क्लाउड कंप्यूटिंग के महत्व पर चर्चा करें, जिसमें भंडारण और प्रसंस्करण में इसकी भूमिका भी शामिल है।

8. Write short note on (any two):

- Communication APIs and its role in IoT
- IoT conceptual and architectural framework
- Types of actuators
- The CoAP Request-Response model

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। (कोई दो)

अ) संचार API और IoT में इसकी भूमिका

ब) IoT वैचारिक और वास्तुशिल्प ढाँचा

स) एक्जुएटर्स के प्रकार

द) CoAP अनुरोध-प्रतिक्रिया मॉडल